Aplicação de Cálculos O.E.E.

Revisão

30/04/2025

Segue abaixo, o exemplo de como é realizado os cálculos do O.E.E. para sistema PCP-Master.

A empresa XYZ S/A, possui uma única máquina.
A empresa adota uma escala de expediente de Segunda a Sábado, das 05h00min as 23h00min, dividido em três turnos de 6 horas cada, sendo às 6 horas restantes definidos como turno extra, ou seja, em parada Sem Expediente.
A cada turno há um período de 12 minutos para parada Café.
Não há expediente aos Domingos.
Temos os seguintes turnos.
Segunda a Sábado
1º Turno das 05h00min às 11h00min
2º Turno das 11h00min às 17h00min
3º Turno das 17h00min às 23h00min
Turno Extra das 23h00min às 05h00min
Domingo
Turno Extra das 05h00min às 05h00min

No mês de junho de 2006 a máquina quebrou e ficou sem produzir durante 32 horas.
Quando a equipe de manutenção liberou a máquina, esta ficou em parada Setup para ajustes durante 01h00min e a máquina produziu durante este período 10.800 produtos.
O total de produtos produzidos no mês de junho de 2006 foi de 6.480.000 produtos.
Neste mesmo período foram refugados 324.000 produtos por apresentar defeito de trinca em sua estrutura.
Pelas especificações do fabricante, sabemos que cada ciclo da máquina dura exatamente 1 segundo, sendo que a cada ciclo a máquina produz 5 produtos.
Portanto temos:

PH = (3600 / Tciclo) * Produtos por Ciclo
PH = (3600 / 1) * 5
PH = 18.000

Paradas Previstas (PP)

Parada Café
Parada Sem Expediente

Paradas Não Previstas (PNP)

Parada Manutenção
Parada Setup

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Cálculo → Tempos

(A) - Horas Totais → É o tempo cronológico existente no período.

(D) + (B)

Formula→ HT = HD + HPP

Mês de Junho de 2006 = 30 dias * 24 horas

HT = **720 horas**

(B) - H. Paradas Previstas → É o tempo em que o planejamento desconsidera como período produtivo.

Exemplo: (Sem Expediente, Refeição, Férias coletivas, etc.).

Parada Café = 3 * 12min x 25 dias = 15 horas

Parada Sem Expediente = 6 horas * 25 dias = 150 horas |24 horas * 5 dias = 120 horas

HPP = **285 horas**

(C) - H. Paradas Não Previstas → É o tempo em que a máquina entrou em parada não prevista.

Exemplo (Manutenção Mecânica, Falta de matéria prima, Falta de energia, Setup, Ajuste, Limpeza, etc.).

Manutenção Mecânica = 32 horas

Setup = 1 hora

HPNP = **33 horas**

(D) – H. Disponíveis → É o tempo disponível de produção.

(A) – (B)

Formula → HD = HT – HPP

HD = 720 – 285

HD = **435 horas**

(E) - H. Produção → É o tempo em que a máquina esteve em produção.

(D) – (C)

Formula → HP = HD – HPNP

HP = 435 – 33

HP = **402 horas**

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

(F) - H. Variação de Ritmo → É o tempo perdido ou ganho na fabricação durante o período de produção.

Isto é se no cadastro de produtos o campo (Produtos/Hora) estiver divergente, com a quantidade de produtos fabricados durante o período, irá ocorrer variação de ritmo para (+) ou para (-).

(G) - QPP → É a quantidade de produtos fabricados durante no período da produção.

(H) - PH → É a produção Horaria informada no cadastro de produtos do sistema.

(QPP) → Total de produtos produzidos no mês = 6.480.000

(PP) → Total de produtos produzidos em parada Setup = 10.800

(PH) → Produtos por hora (P/H) = 18.000

(E) → Total de horas em produção = 402

((G) - (PP) / (PH)) – (E)

Formula → HVR = (QPP – PP) / PH) – HP

HVR = [(6.480.000 - 10.800) / 18.000] - 402

HVR = 359,4 - 402,0 = -42,6 horas

HVR = **(-) 42h36min**

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Cálculo → Quantidade Teórica

(I) - Quantidade Teórica na Disponibilidade →É o quanto se pode produzir no período de disponibilidade.

(D) * PH

Formula → QTD = HD * PH

QTD = 435 * 18.000

QTD = **7.830.000 (Produtos)**

(J) - Quantidade Teórica na Produção →É o quanto se pode produzir no período de produção.

(E) * PH

Formula →QTP = HP * PH

QTP = 402 * 18.000

QTP = **7.236.000 (Produtos)**

(K) – Quantidade Teórica em Paradas Não Previstas (PNP).

(C) * PH

Formula → QTPNP = HPNP * PH

QTPNP = 33 * 18.000

QTPNP = **594.000 (Produtos)**

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Cálculo → Quantidade Produzida

(L) – Quantidade Produzida → É tudo que se produziu no período.

QP = Registro da base de dados (Total Produzido)
QP = 6.480.000 (Produtos)

(M) – Quantidade Produzida na Produção → É o quanto se produziu no período de produção.

(L) – (N)
Formula → QPP = QP – QPPNP
QPP = 6.480.000 – 10.800
QPP = **6.469.200 (Produtos)**

(N) – Quantidade Produzida na (PNP) → É o quanto se produziu no período de Paradas Não Previstas.

Formula → QPPNP = Registro do Banco de Dados
QPPNP = **10.800 (Produtos)**

(O) – Quantidade Variação de Ritmo → É o quanto se produziu a mais ou a menos do que se poderia produzir no período de produção.

(M) – (J)
Formula → QVR = QPP – QTP
QVR = 6.469.200 – 7.236.000
QVR = **(-) 766.800 (Produtos)**

A máquina deixou de produzir
Portanto a Variação de Ritmo
foi Negativa.

Para termos o índice em horas, ou seja, quanto tempo foi ganho ou perdido durante o período de produção, deve-se utilizar a formula abaixo descrita.

(O) / PH
Formula → HVR = QVR / PH
HVR = (-) 766.800 / 18.000
HVR = (-) 42,6 horas
HVR = **(-) 42h36min**

Observação: Se o cadastro de Produtos/Hora estiver correto, ou seja, representar a capacidade máxima de produção da máquina, este índice será sempre negativo, próximo do zero.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

(P) – Quantidade de Produtos Rejeitados → É a quantidade de produtos fora das especificações no período disponível de produção.

Formula → QPR = Registro da base de dados
QPR = **324.000 (Produtos)**

(Q) – Quantidade de Produtos Bons → É a quantidade de produtos dentro das especificações.

(L) – (P)
Formula → QPB = QPP – QPR
QPB = 6.480.000 – 324.000
QBP = **6.156.000**

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Cálculo → Índices de Produção

① - Índice de Refugo

É o índice porcentual do refugo de produtos no período disponível de produção.

P / (M + N)

Formula → IR = QPR / (QPP + QPPNP)

IR = 324.000 / 6.480.000

IR = **5,00%**

② - Índice de Disponibilidade (Utilização).

É o índice porcentual de quanto no período disponível de produção foi aproveitado na produção.

E / D

Formula = ID = HP / HD

ID = 402 / 435

ID = **92,41%**

③ - Índice de Produtividade ou Performance.

É o índice porcentual de quanto no período de produção foi aproveitado na produção de produtos.

(E + F) / E

Formula → IP = (HP + HVR) / HP

IP = (402 + (-42,6)) / 402

IP = **89,40%**

④ - Índice de Qualidade.

É o índice porcentual de quanto da produção do período disponível foi aproveitada com produtos dentro das especificações.

Q / (M + N)

Formula → IQ = QPB / (QPP + QPPNP)

IQ = 6.156.000 / 6.480.000

IQ = **95,00%**

⑤ - Índice de eficiência OEE

É o índice porcentual de eficiência Global do Equipamento.

② * ③ * ④

Formula → OEE = ID * IP * IQ

OEE = 92,41 * 89,40 * 95,00

OEE = **78,48%**

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais